

- TD 14 -

Classifications des groupes de petit ordre

Exercice 1 : *Un résultat utile*

Exercice déjà traité dans la feuille de TD 10 (exercice 10).

Soit $(G, *)$ un groupe fini, de neutre noté e .

Montrer que si tous les éléments x de $G - \{e\}$ sont d'ordre 2, alors G est abélien.

Exercice 2 : *Description des groupes d'ordre 4*

1. (a) Écrire la table de la loi du groupe $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +)$, en complétant le tableau ci-dessous :

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$				
$\bar{1}$				
$\bar{2}$				
$\bar{3}$				

- (b) Écrire la table de la loi du groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$, en complétant le tableau ci-dessous :

+	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$
$(\bar{0}, \bar{0})$				
$(\bar{0}, \bar{1})$				
$(\bar{1}, \bar{0})$				
$(\bar{1}, \bar{1})$				

- (c) Montrer que $G_1 = (\{1, -1, i, -i\}, \times)$ est un groupe. Puis montrer que G_1 est isomorphe à $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +)$.
- (d) On note $\mathcal{S}_4$ le groupe des permutations de $\llbracket 1, 4 \rrbracket$.
 Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, 4 \rrbracket^2$ tel que $i < j$, on note $\tau_{i,j}$ la transposition (i, j) de $\llbracket 1, 4 \rrbracket$:

$$\forall k \in \llbracket 1, 4 \rrbracket, \quad \tau_{i,j}(k) = \begin{cases} j & \text{si } k = i \\ i & \text{si } k = j \\ k & \text{si } k \notin \{i, j\} \end{cases}$$

Montrer que $G_2 = (\{\text{id}, \tau_{1,2}, \tau_{3,4}, \tau_{1,2} \circ \tau_{3,4}\}, \circ)$ est un sous-groupe de $\mathcal{S}_4$. Puis montrer que $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$ et G_2 sont isomorphes.

2. Dans cette question, on suppose que $(G, *)$ est un groupe d'ordre 4. On note e le neutre de G .

(a) Montrer que si G contient un élément d'ordre 4, alors G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +)$.

On suppose dans la suite que G n'admet pas d'éléments d'ordre 4.

(b) Montrer que G contient deux éléments distincts d'ordre 2, notés a et b .

(c) Montrer que $G = \{e, a, b, a * b\}$.

(d) En déduire que G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$.

Exercice 3 : Description des groupes d'ordre 6

1. (a) Écrire la table de la loi du groupe $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +)$, en complétant le tableau ci-dessous :

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$						
$\bar{1}$						
$\bar{2}$						
$\bar{3}$						
$\bar{4}$						
$\bar{5}$						

(b) On note $\mathcal{S}_3$ l'ensemble des permutations de $\{1, 2, 3\}$.

On note σ et τ les deux éléments de $\mathcal{S}_3$ définis par :

$$\begin{array}{rcl} \sigma : & 1 & \mapsto 2 \\ & 2 & \mapsto 3 \\ & 3 & \mapsto 1 \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{rcl} \tau : & 1 & \mapsto 2 \\ & 2 & \mapsto 1 \\ & 3 & \mapsto 3 \end{array}$$

Vérifier que : $\mathcal{S}_3 = \{\sigma, \sigma^2, \tau, \tau \circ \sigma, \tau \circ \sigma^2, \text{id}\}$.

Écrire la table de la loi du groupe $(\mathcal{S}_3, \circ)$, en complétant le tableau ci-dessous :

$\circ$	id	σ	σ^2	τ	$\tau \circ \sigma$	$\tau \circ \sigma^2$
id						
σ						
σ^2						
τ						
$\tau \circ \sigma$						
$\tau \circ \sigma^2$						

Dans la suite de cet exercice, $(G, *)$ désigne un groupe d'ordre 6. On note e l'élément neutre de G . On cherche à montrer que G est isomorphe à $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ou à $\mathcal{S}_3$.

2. On suppose dans cette question que G est abélien.

- (a) Montrer que G contient au moins un élément d'ordre 2, noté a , et un élément d'ordre 3, noté b .
- (b) En déduire que $x = a * b$ est un élément d'ordre 6 de G .
- (c) Conclure que G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +)$.

3. On suppose dans cette question que G n'est pas abélien.

- (a) Montrer que G contient un élément d'ordre 2 ou d'ordre 3.
- (b) Montrer que G contient un élément d'ordre 2, noté a , et un élément d'ordre 3, noté b .
- (c) Montrer que les éléments $e, a, b, b * b, a * b$ et $b * a$ sont deux à deux distincts. En déduire que $G = \{e, a, b, b * b, a * b, b * a\}$.
- (d) Montrer que $a * b * b = b * a$.
- (e) Écrire la table donnant la loi de G .
- (f) Conclure enfin que G est isomorphe à $\mathcal{S}_3$.

Exercice 4 : Les groupes d'ordre 8

Partie 1 : Le groupe des quaternion

On considère les 8 matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ définies par :

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad A_5 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, \quad A_6 = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \quad A_7 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

- 1. Remplir le tableau ci-dessous donnant le produit de deux matrices $A_i \times A_j$ définies ci-dessus :

$\times$	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
A_0								
A_1								
A_2								
A_3								
A_4								
A_5								
A_6								
A_7								

- Montrer que $\{A_0, A_1, \dots, A_7\}$, muni de la multiplication, est un groupe.
Ce groupe est appelé le groupe des quaternions, noté Q_8 .
- Justifier que Q_8 est le sous-groupe de $(GL_2(\mathbb{C}), \times)$ engendré par les deux matrices $a = A_3$ et $b = A_7$, vérifiant :

$$\begin{cases} a \text{ est d'ordre } 4, \\ \forall M \in Q_8, a^2 \times M = M \times a^2, \\ a^2 = b^2, \\ a \times b \times a = b \end{cases}$$

Partie 2 : Classification des groupes d'ordre 8

Dans cette partie, $(G, *)$ désigne un groupe fini d'ordre 8.

On note e le neutre de G .

Partie 2-a : Cas abélien

On suppose dans cette partie que G est abélien.

On note $m = \max \{\text{ordre de } x \mid x \in G\}$.

- Montrer que si $m = 8$, alors G est isomorphe à $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$.
- On suppose dans cette question que $m = 4$.
Soit a un élément de G d'ordre 4.
On rappelle que $\sim$ définie par :

$$\forall (x, y) \in G \times G, \quad x \sim y \iff x^{-1} * y \in \langle a \rangle$$

définit une relation d'équivalence sur G .

Pour tout $x \in G$, on note $\bar{x}$ la classe d'équivalence de x pour la relation $\sim$, et on rappelle que : $\bar{x} = x\langle a \rangle$.

- Justifier que l'opération interne $\bullet$ définie sur l'ensemble des classes d'équivalences, noté $G/\langle a \rangle$, par :

$$\forall (x, y) \in G \times G, \quad \bar{x} \bullet \bar{y} = \overline{x * y}$$

est bien définie.

Puis justifier que $(G/\langle a \rangle, \bullet)$ a une structure de groupe.

- (b) Soit $b \in G - \langle a \rangle$.
 Justifier que $G/\langle a \rangle = \{\bar{e}, \bar{b}\}$.
 Montrer que : $\bar{b}^2 = \bar{e}$.
- (c) Montrer que : $G = \{a^k * b^\ell \mid k \in \llbracket 0, 3 \rrbracket \text{ et } \ell \in \{0, 1\}\}$.
- (d) Montrer enfin que G est isomorphe à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

3. On suppose dans cette question que $m = 2$.

D'après l'exercice 11 du TD 12, en considérant un système minimal de générateurs de G , on montre que G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$.

Partie 2-b : Cas non abélien

Les premières questions de cette partie sont analogues à la question 2 de la partie 2-a. Le groupe G n'étant plus supposé abélien, nous avons besoin d'une hypothèse supplémentaire pour pouvoir construire un groupe, appelé « groupe quotient », à partir des classes d'équivalences. Le cas général a été étudié dans le TD 10bis.

On suppose dans cette partie que G n'est pas abélien.

- Montrer que G contient un élément a d'ordre 4.
- On rappelle que $\sim$ définie par :

$$\forall (x, y) \in G \times G, \quad x \sim y \iff x^{-1} * y \in \langle a \rangle$$

définit une relation d'équivalence sur G .

Pour tout $x \in G$, on note $\bar{x}$ la classe d'équivalence de x pour la relation $\sim$.

En considérant la partition de G obtenue par classes d'équivalence, montrer que pour tout $x \in G$, $x * a * x^{-1} \in \langle a \rangle$.

En déduire que, pour tout $x \in G$: $x\langle a \rangle = \langle a \rangle x$.

- Justifier que l'opération interne $\bullet$ définie sur l'ensemble des classes d'équivalences, noté $G/\langle a \rangle$, par :

$$\forall (x, y) \in G \times G, \quad \bar{x} \bullet \bar{y} = \overline{x * y}$$

est bien définie.

Puis justifier que $(G/\langle a \rangle, \bullet)$ a une structure de groupe.

- Soit $b \in G - \langle a \rangle$.
 Montrer que : $\bar{b}^2 = \bar{e}$.
 En déduire que : $b^2 = e$ ou $b^2 = a^2$.
- Supposons que $b^2 = e$.
 Montrer alors que $a * b * a * b = e$, puis en déduire que G est isomorphe au groupe diédral D_4 .
- Supposons que $b^2 = a^2$.
 Écrire la table de la loi de G , puis en déduire que G est isomorphe au groupe des quaternions Q_8 .
